

浙江宁波“11·12”“中金 5”轮触碰海底电缆事故调查报告

事故简况

2015年 11月 12日 1524时左右，江苏 * 船舶股份有限公司所属的散货船“中金 5”轮装载 16000吨黄砂从舟山马峙锚地开往宁波镇海途中，在金塘岛南侧双礁附近水域因主机突发故障失去动力临时抛双锚，在流的作用下导致船锚触碰 ** 电力公司所属的海底电缆。之后该轮弃双锚，在 4艘拖轮的救助下靠泊北仑 ** 港埠公司 2号泊位。事故造成 2根海底电缆受损，“中金 5”轮双锚及锚链丢失，事故等级为一般事故。

2 船舶概况

2.1船舶技术数据

船 名	中金 5
船籍港	南京
呼 号	BHQL6
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总 吨	9895
净 吨	5541
参考载重吨（吨）	16315
船长（米）	147.02
船宽（米）	21.00
型深（米）	11.25
主机功率（千瓦）	2970

主机数目（台）	1
建成日期	2010-09-27
建造厂家	安徽 * 船舶制造有限公司
船舶所有人	江苏 * 船舶股份有限公司
船舶经营人	南京 * 海运有限公司
船舶管理人	江苏 * 海运有限公司

2.2船舶持证情况

“中金 5”轮持有中华人民共和国南京海事局签发的国籍证书和最低安全配员证书，持有江苏省船舶检验局南京检验局签发的海上货船适航证书，持有中华人民共和国江苏海事局签发的 DOC 副本和 SMC 证书，以上证书均在有效期内，该轮船舶持证情况符合要求。

2.3“中金 5”轮配员情况

该轮本航次共配备船员 10 名，配员符合《最低安全配员证书》要求，事发时主要船员情况如下：

刘某平，船长，男，43 岁，持有江苏海事局于 2012 年 3 月 14 日签发的有效期至 2016 年 12 月 31 日 3000 总吨及以上船舶的船长证书。事发时在驾驶台操纵船舶。

游某，三副，男，24 岁，持有泉州海事局于 2015 年 9 月 8 日签发的有效期至 2020 年 9 月 8 日 3000 总吨及以上船舶的三副证书。事发时在驾驶台协助船长操纵船舶。

程某，值班水手，男，20 岁，持有长江海事局于 2015 年 4 月 30 日签发的有效期至 2060 年 10 月 9 日 500 总吨及以上船舶的值班水手证书。事发时在驾驶台值班。

张某全，轮机长，男，47岁，持有长江海事局于2014年5月19日签发的有效期至2019年5月19日750至3000千瓦船舶轮机长证书。事发时在机舱抢修主机。

3 “中金5”轮船舶安全管理情况

该轮所有人为江苏*船舶股份有限公司，经营人为南京*海运有限公司，管理公司为江苏*海运有限公司。经调查，“中金5”轮于2015年9月份在福州市平潭*船厂进行大修，并于9月25日完成换证检验。

4 “中金5”轮锚及锚链配备情况：

该轮共配有3只锚，左艏锚、右艏锚、备用锚，型式均为斯贝克锚，每只重4590公斤，左右艏锚链长度各为275米，直径5.2厘米，等级为AMB级，材料为3级链钢。

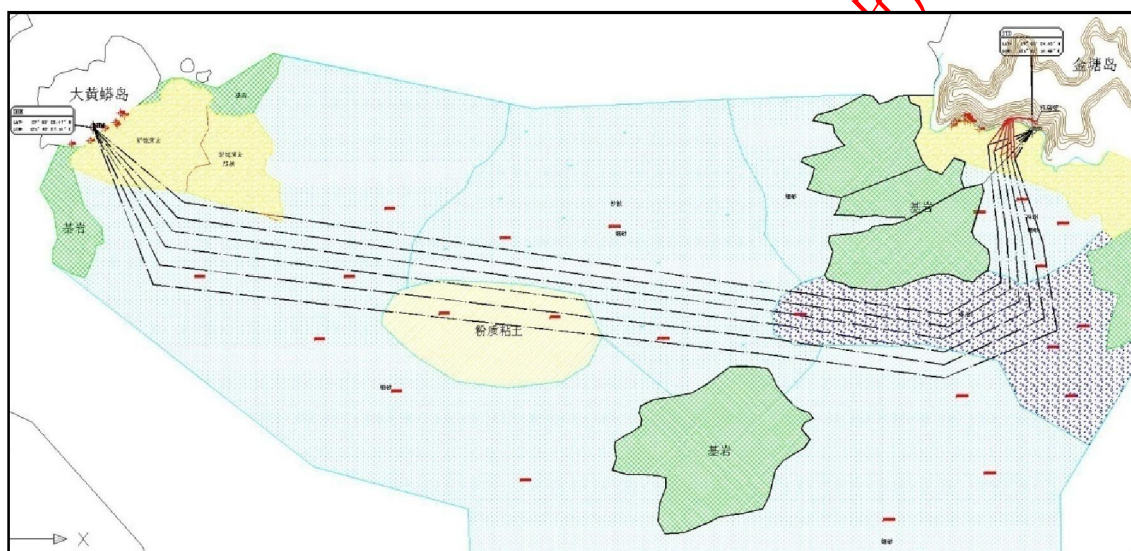
5 船舶主机故障调查情况：

2015年11月12日约0954时，“中金5”轮完成向右调整船位后准备向左调头，车钟由停车转换成前进一时，主机突发故障而停车，几次尝试均无法重新启动。轮机长张某全立即组织机舱人员进行检查抢修，于12日2000时左右主机修复。故障原因是由于主机六个高压油泵内的柱塞偶件及出油阀均出现不同程度的磨损，部分出油阀弹簧断裂，致使无法正常供油导致主机停车。

6 大黄蟒至大浦口海底电缆（宁波与舟山大陆联网110千伏交流线路）情况

110kV南岑 1926线金塘 -大黄蟒山海缆起点为金塘岛南部张家岙海岸长鼻嘴东侧小湾内，讫点为大黄蟒岛东南侧山岙海岸。

南岑 1926线铺设型号为 HYJQF41-64/110KV-1x500mm² 长度为 5677米的海底电缆，电缆间相距约为 60米左右，2013 年 5月投运。勘测路由区域最大水深为 96米左右。



路由海域由西向东穿越金塘水道，海底地形总体上呈现东深西浅的特点，局部海底起伏明显。路由自北向南依次编号为 1#~6#路由。11月 12日 1524时南岑 1926线 A B相海缆外破故障控制回路跳闸，电缆编号 4# 5#缆，后经打捞发现 4# 5#缆均已断裂。

经调查，“中金 5”轮配有两台电子海图系统，该海底电缆禁锚区位置在两台电子海图系统均正常显示。船舶主机突发故障时，两台电子海图均开启正常，“中金 5”轮船长刘某平在仓促处置中未能对海图资料进行全面细致的观测，未能

及时发现存在于事发水域附近的海底电缆禁锚区。

7 气象海况

2015年 11月 12日,多云,东北风 2-3级,能见度良好。2015年潮汐表显示,北仑港 11月 12日第一个最低潮出现在 0511时,潮高 54厘米,第一个最高潮出现在 1127时,潮高 314厘米,第二个最低潮出现在 1743时,潮高 89厘米;1017时该水域最大流速达 2.5节。“中金 5”轮自 1003时开始抛锚至 1705时弃锚,先后经历了涨潮、落潮两个阶段。

8 事故经过 (根据船舶 AIS轨迹回放和 VTS雷达回波图像及船员陈述整理)

2015年 11月 12日 0800时,“中金 5”轮从舟山马峙锚地 1号锚位过驳装载 16000吨黄砂起锚开航,计划开往宁波镇海。前后吃水分别为 8.2米、8.6米。船长刘某平在驾驶台操船,三副游某在驾驶台协助船长,水手程某操舵。开启两台甚高频分别在 06 16频道守听,两台电子海图工作正常。

约 0920时,“中金 5”轮过涂泥嘴。航向 250度,航速 9.2节。

约 0938时,船位 $29^{\circ} 57.' 5N/121^{\circ} 54.' 5E$,航向 266.4度,航速 7.0节。

约 0952时,船位 $29^{\circ} 57.' 3N/121^{\circ} 52.' 7E$,航向 273.2度,航速 6.4节。开始向右调整船位,计划向左调头

淌航等待引水上船。

约 0954时，船位 $29^{\circ} 57.' 4N/121^{\circ} 52.' 5E$ ，在金塘岛南侧双礁东南方约 0.52海里。航向 293.4度，航速 5.2节。左满舵，停车改前进一，主机突发故障停车。

约 1001时，船位 $29^{\circ} 57.' 7N/121^{\circ} 52.' 2E$ ，距双礁仅 0.25海里，航向 314.1度，航速 3.5节

约 1003时，船位 $29^{\circ} 57.' 7N/121^{\circ} 52.' 0E$ ，航向 296度，航速 4.5节，开始抛左锚，计划九节入水。开始抢修主机。

约 1013时，船位 $29^{\circ} 57.' 9N/121^{\circ} 51.' 2E$ ，航向 300度，航速 3.2节，船位开始进入海底电缆禁锚区域。

约 1022时，船位 $29^{\circ} 58.' 0N/121^{\circ} 51.' 0E$ ，航向 214度，航速 1.6节。

约 1029时，船位 $29^{\circ} 57.' 9N/121^{\circ} 51.' 1E$ ，航向 44度，航速 0.6节。

约 1045时，船位 $29^{\circ} 57.' 8N/121^{\circ} 50.' 9E$ ，航向 207.8度，航速 0.7节。

约 1130时，船位 $29^{\circ} 57.' 8N/121^{\circ} 51.' 0E$ ，航向 175.5度，航速 0.1节。

约 1230时，船位 $29^{\circ} 57.' 8N/121^{\circ} 51.' 1E$ ，航向 130.8度，航速 0.5节

约 1345时，船位 $29^{\circ} 57.' 8N/121^{\circ} 51.' 2E$ ，船长发

现流较急，船位出现偏荡，加抛右锚，7节入水。

约 1524时，南岑 1926线 A B相海缆外破故障控制回路跳闸，电缆编号 4# 5#缆。

约 1610时，船位 $29^{\circ} 57.' 8N/121^{\circ} 51.' 2 E$ ，接 ** 电力公司通知，该轮已触损 2条海底电缆，要求其立即弃锚离开该水域。船长申请引水和拖轮。

约 1700时，“甬港拖 25”、“甬港拖 22”、“众联 8”、港信拖 50”等 4艘拖轮抵达现场，45号引水上船。此时，主机尚未修复。

约 1705时，拖轮绑定，该轮割断双锚锚链。开始拖带靠泊。

约 1933时，该轮靠好北仑 **港埠公司 2号泊位。

9 事故损失情况

事故造成“中金 5”轮双锚及锚链丢失，两根海底电缆受损。

10 事故原因及过失分析

10.1“中金 5”轮主机突发故障，船长在未对周边环境进行全面系统的观测的情况下，仓促下锚是造成本起触碰事故的原因之一。

“中金 5”轮在完成向右调整船位准备向左调头时，主机突发故障后船舶失控，船长刘某平未对周边环境进行全面系统的观测，包括对海图资料的仔细观测，未能发现 0.67

海里附近的海底电缆禁锚区，仓促下锚，致使船舶在余速及潮流的作用下进入禁锚区后抛锚，最后导致触碰海底电缆事故的发生。该操纵存在对特殊情况所要求的任何戒备上的疏忽。

10.2船舶在海底电缆禁锚区内抛锚后，船长未能对存在的系统风险进行充分考虑，未能及时采取有效的应急措施，在潮流的作用下，船位出现大幅度的偏荡后，致使船锚触碰海底电缆是造成本起事故的另一原因。

该轮在 1003时开始抛锚直到 1524时海底电缆出现故障，船长虽然发现当前船位已处于海底电缆禁锚区内，却未能对存在的系统风险进行充分考虑，未能及时采取有效的应急措施，如采用在拖轮的协助下，实施弃锚等方法，而是在 1345时加抛了右锚来加固锚位，进一步扩大了事故损害，最终造成双锚及锚链丢失，两根海底电缆受损的严重后果。

11 事故结论

本起事故是因人为过失造成的，属单方责任事故。“中金 5”轮应承担本起事故的全部责任，船长刘某平是本起事故的全部责任人。

12 事故教训

12.1航运公司应加强主推进设备的日常维护保养工作，保持主机的良好工况，包括对所使用设备配件的质量、燃油品质的管理，杜绝因供油单元出现故障后主机停车而发生事

故的情况出现。

12.2 船长应当根据航次任务，组织驾驶员研究有关资料，制定航次计划，做好航线设计，对复杂航段的航法、航线附近的危险物的避险手段、特殊航区的注意事项进行标明，保证本航次涉及的航海图书资料和其他航海出版物准确、完整、及时更新。值班驾驶员应加强了望，对周边环境进行全面细致的观测，特别在桥梁、海底电缆、渔区等特殊通航水域航行过程中，应对所存在的系统风险进行全面评估，以便采取正确有效的措施以策安全。

13 调查机构：宁波北仑海事处，

此报告仅用于促进安全航行，
不作其他用途